

SKYDROID 云卓

泉州云卓科技有限公司



云卓-G20 使用说明书

V1.0

注意

本产品使用以下词条因操作不当可能带来的潜在危险加以分级说明。

注意: 如果不遵循说明进行操作,可能会导致财产损失、重大事故和严重伤害。

警告: 通过阅读整个用户手册,熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会对自身或他人造成严重伤害,或者导致产品损坏和财产损失。本产品较为复杂,需要经过一段时间熟悉后才能安全使用,并且需要具备一些基本常识后才能进行操作,如果没有强烈的安全意识,不恰当的操作可能会导致产品损坏和财产损失,甚至对自身或他人造成严重伤害。本产品不适合儿童使用。切勿使用非云卓提供或建议的部件,必须严格遵守云卓的指引来使用产品。

一、概述

1、产品特性

- 1) G20遥控器采用全新的高通6nm, 8 核处理器, 搭载安卓 13 (64 位) 嵌入式系统, 操作流畅, 生态开放, 可安装市面上绝大多数APP。采用全新高功率、高带宽的2.4/5.8G双频无线模块, 支持自动跳频和MCS自主动态调整, 图数传距离可达30KM。
- (2) G20遥控器内置7寸高清高亮显示屏, 分辨率为1920*1200, 搭配云卓摄像头, 可实时传输高清画面。内置双风扇, 有效降温, 让遥控器时时高效工作。
- (3) G20支持SIM卡接口、USB接口、type-c接口。提供SDK开发包, 支持视频悬浮, 支持主流飞控的地面。
- (4) 采用高能量密度的锂离子电池, 满电可工作6~8个小时, 一贯的荒野求生思维让您对设备的可靠性毫无牵挂。
- (5) 采用气象硅胶, 磨砂橡胶, ABS使得拥有极致的手感的同时, 也满足了无人机户外使用的恶劣条件, G20在机身, 控制开关, 各外设接口处均做防尘保护措施, 确保设备在恶劣环境中的稳定流畅运行。

2、主要用途及适用范围

用于对直升机、固定翼、多旋翼、车、船等无人设备的视频图像传输(需选配摄像头)、数据 传输和操控。

3、使用环境条件

注意

- A) 环境温度:-10℃~+55℃。
- B) 贮存温度:-20℃~+50℃。
- C) 相对湿度: Not exceed 85%。
- D) 大气压力: 86kPa~106kPa。
- E) 使用地点不允许有爆炸危险的介质, 周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质, 不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在。
- F) 使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

警告: 使用时不允许阳光直晒。

4、工作条件

供电方式和注意事项

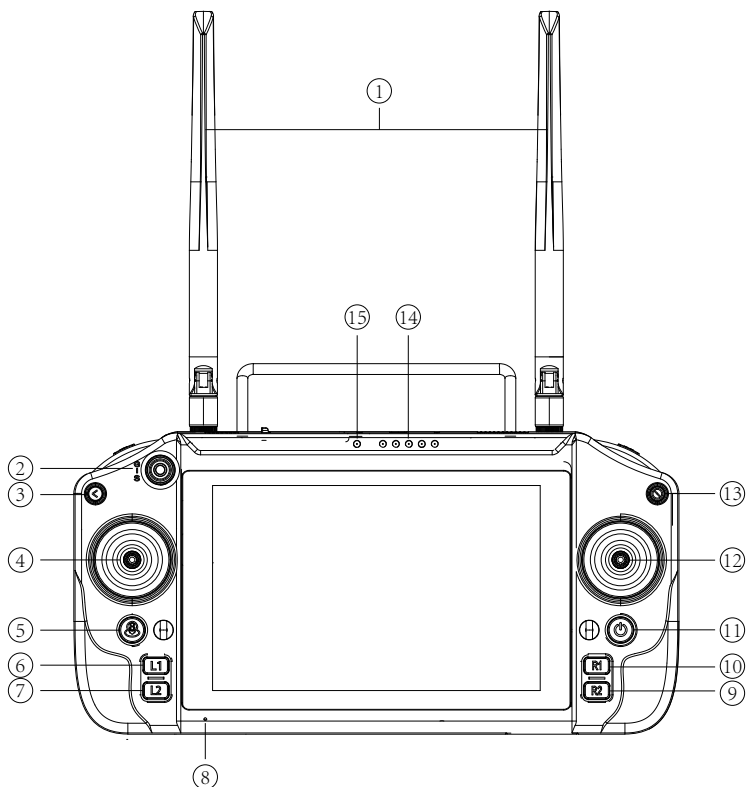
G20系列地面端内置一体式可充电锂电池, 兼容市场标准TYPE-C接口, 请使用原装充电器充电 如在地面端充电时遇到冒烟、有异味、漏夜的情况下时, 请勿继续给地面端充电, 请移送至本公司 进行维修。

请勿在婴儿触碰区域给本产品进行充电, 以免发生触电危险。

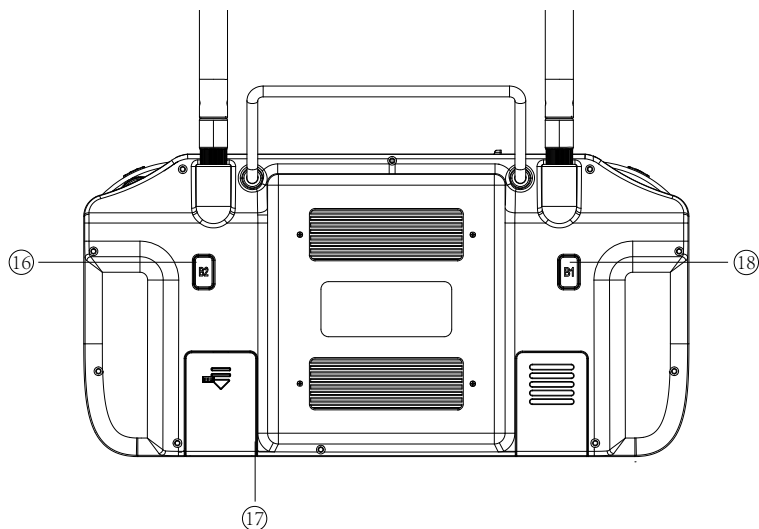
请勿在超过60℃的环境下对本产品进行充电。

二、部件名称

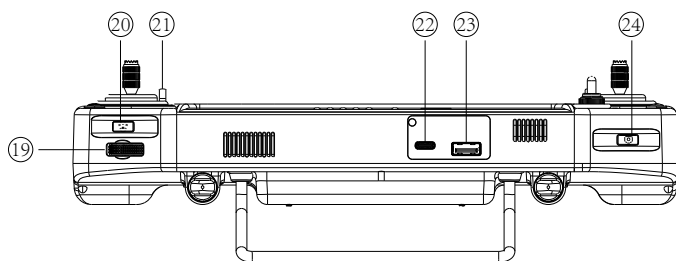
1. 遥控器



序号	注解	序号	注解
1	2.4G/5.8G天线	9	按键R2
2	三档开关(飞行模式)	10	按键R1
3	返回键	11	开机键
4	左摇杆X1、Y1	12	右摇杆 X2、Y2
5	按键H	13	暂停键
6	L1按键	14	充电指示灯
7	L2按键	15	对频指示灯
8	麦克风		



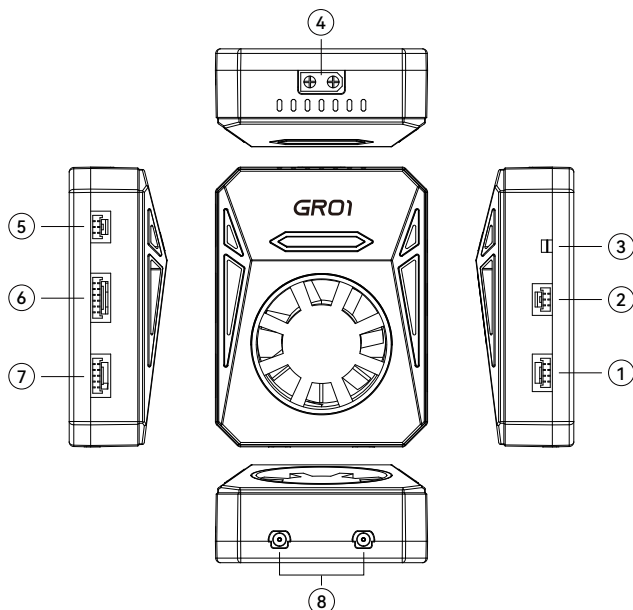
序号	注解	序号	注解
16	按键B2	18	按键B1
17	SIM卡插口		



序号	注解	序号	注解
19	波轮(云台俯仰)	22	TYPE-C接口
20	播撒按钮(SPAY)	23	USB接口(升级接口)
21	挂绳接口	24	拍照按钮(CAMERA)

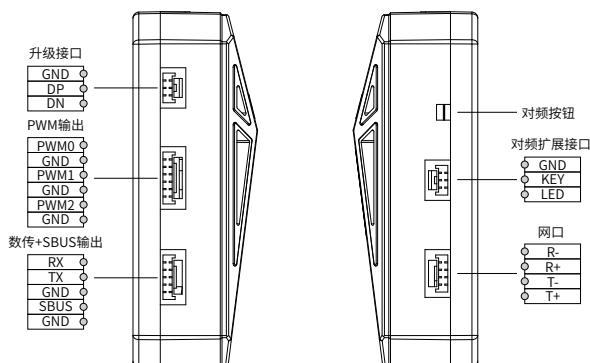
2.接收机

接收机1:GR01



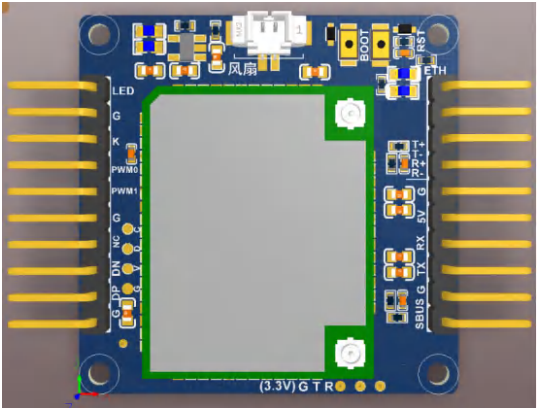
序号	注解	序号	注解
1	网口	5	升级接口
2	对频扩展接口	6	PWM输出
3	对频按钮	7	数传接口+SBUS输出
4	电源输入口 (7.2V~72V)	8	天线接口

接收机接口定义：



注: GR01的PWM0~2对应遥控器通道9~11

接收机2:G12 RX



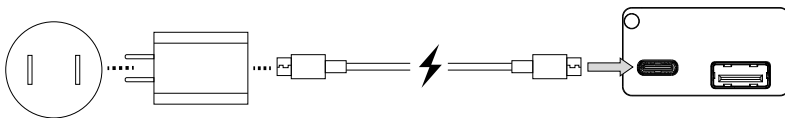
名称	注解	名称	注解
		ANT	天线
LED	对频指示灯	ETH0_TX+	网口0
GND	地线	ETH0_TX-	
KEY	对频按键	ETH0_RX+	
PWM0	PWM0口	ETH0_RX-	
PWM1	PWM1口	GND	电源+数传口
GND	地线	5V_IN	
NC	空引脚	UART_RX	
DN	升级口	UART_TX	
DP		GND	SBUS接口
GND		SBUS	
		ANT	天线

注:GR12RX的PWM0~1对应遥控器通道9~10

三、准备遥控器

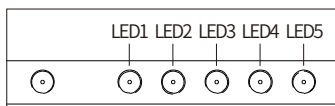
1. 遥控器充电

使用原装充电器充满约3-4小时



请使用原装充电器充电, 为保持遥控器电池最佳状态, 请确保每一个月对电池进行一次完全充电

遥控器充电灯语:



常亮



闪烁

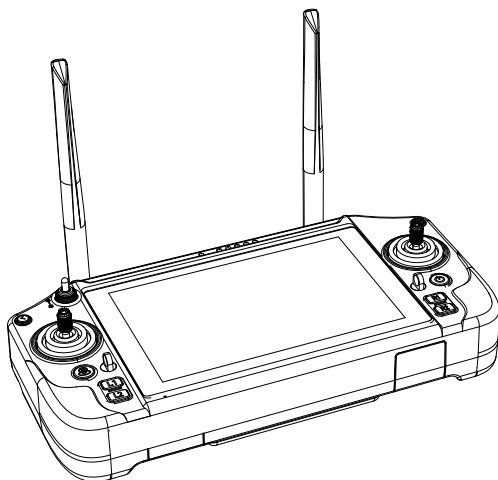


熄灭

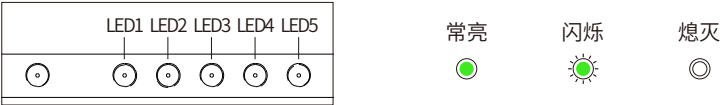


电量	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
0%~20%					
21%~40%					
41%~60%					
61%~80%					
81%~99%					
100%					

2. 天线正确打开



3.遥控器电量灯语

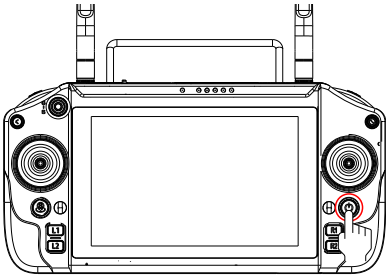


电量	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
91%~100%					
81%~90%					
71%~80%					
61%~70%					
51%~60%					
41%~50%					
31%~40%					
21%~30%					
11%~20%					
0%~10%					

四、使用、操作

1.遥控器开机与关机

长按电源键3秒可以开启遥控器，长按电源键2秒，再点击屏幕关机可以关闭遥控器。

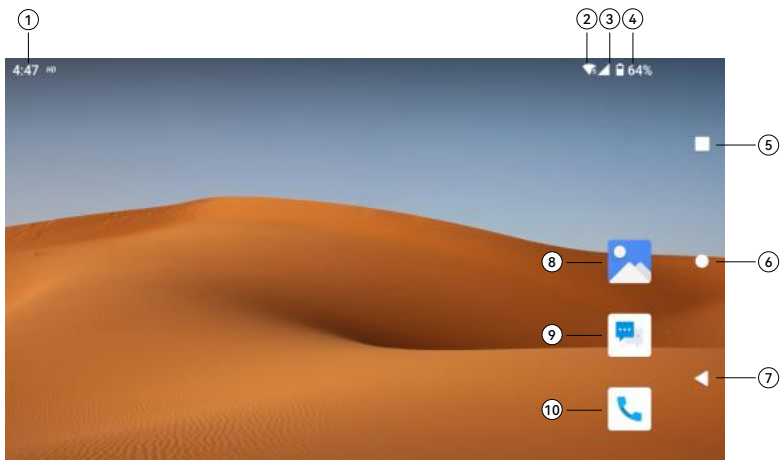


开机



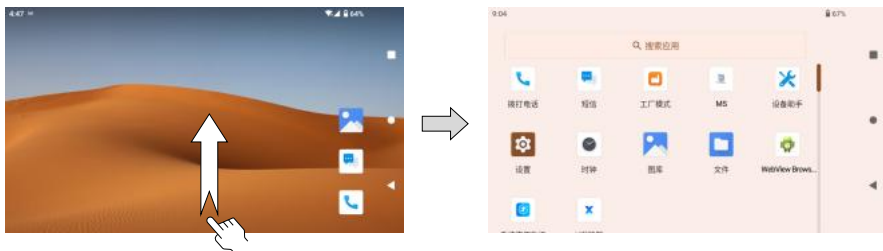
关机

2.系统桌面



序号	注解	序号	注解
1	时间	6	回到桌面
2	WIFI信号状态显示	7	返回操作
3	SIM卡状态显示	8	图库
4	电量显示	9	短信
5	任务中心	10	电话

从屏幕底部边缘向上滑动可进入应用界面。



3.调节亮度

从屏幕顶部向下滑动可进入控制中心,拖动滑动条可调节屏幕亮度。



4.调节音量

进入应用界面,点击设置,找到声音选项,拖动滑动条可调节音量大小。



5.语言设置

点击设置,选择系统,选择语言输入法,点击语言,选择添加语言,添加好语言后,将想要设置的语言拖动到第一位即可修改系统语言。



6.与电脑传输文件

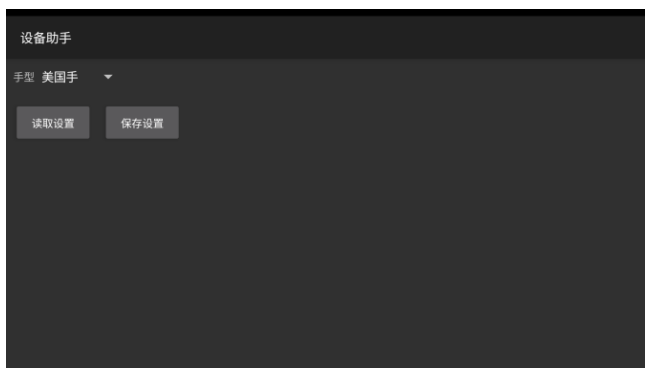
遥控器使用type-c口连接电脑,进入控制中心点击查看更多,选择传输文件。



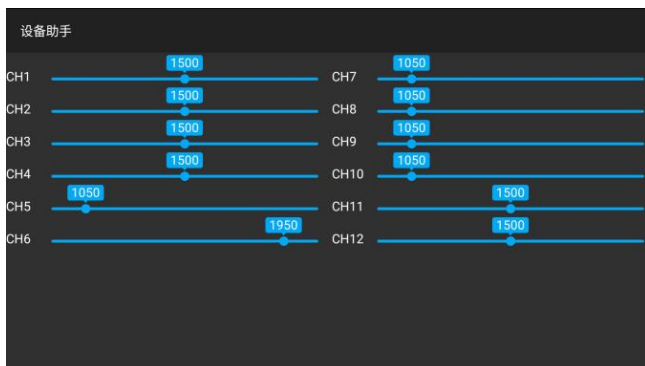
7.设备助手介绍



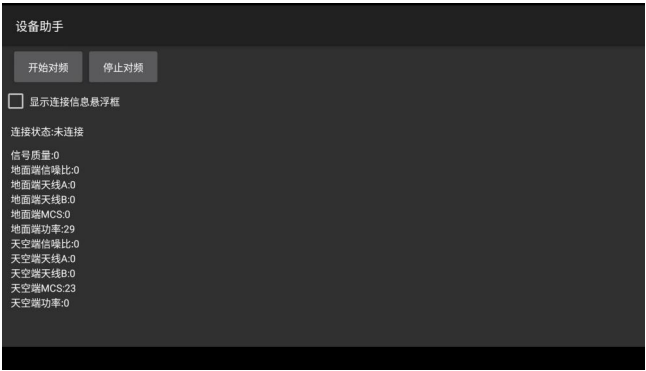
①手型设置：可设置遥控器手型，默认美国手



②舵量查看：可查看遥控器各个通道的实时舵量值



③对频:可查看对频状态和对频信息,支持一对多机功能,对频时间30秒,可按停止对频按钮提前结束对频。



④视频查看:可查看相机回传视频

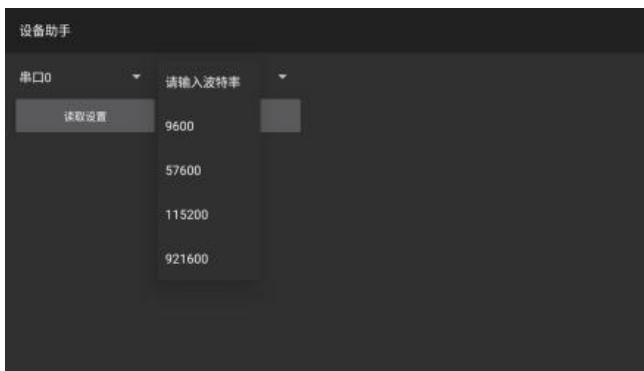
8.设备助手介绍-高级选项(密码999)



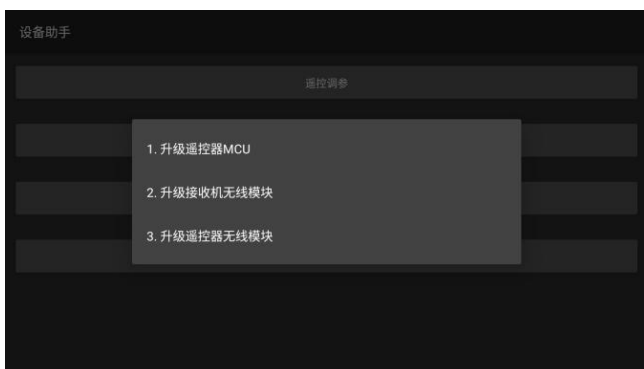
①遥控调参:可自定义按键通道、设置反向和修改舵量最大最小值。



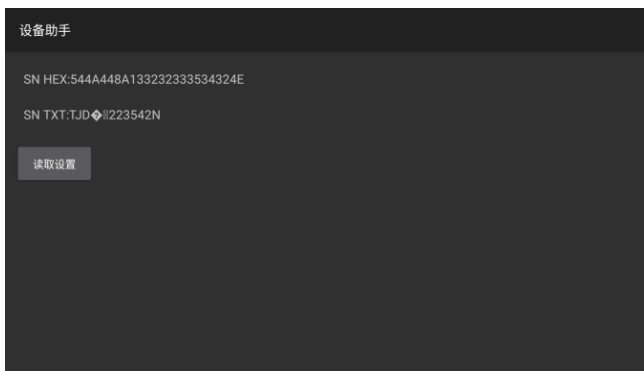
②波特率设置:修改接收机串口波特率



③升级设备:升级MCU固件和无线模块固件



④SN:遥控器查看SN



9.遥控器对频

接收机1:GR01

- ①遥控器开机、接收机通电,通电后绿灯常亮,蓝灯间歇闪烁,风扇间歇转动。
- ②长按接收机对频按钮,直到蓝灯快速闪烁后松开。
- ③打开遥控器上的设备助手,点击对频-->开始对频,确认对频,等待显示对频成功。
- ④对频成功接收机指示灯将会蓝灯常亮,遥控器对频指示灯绿灯常亮。

注:对频时请保持遥控器和接收机在50CM以内

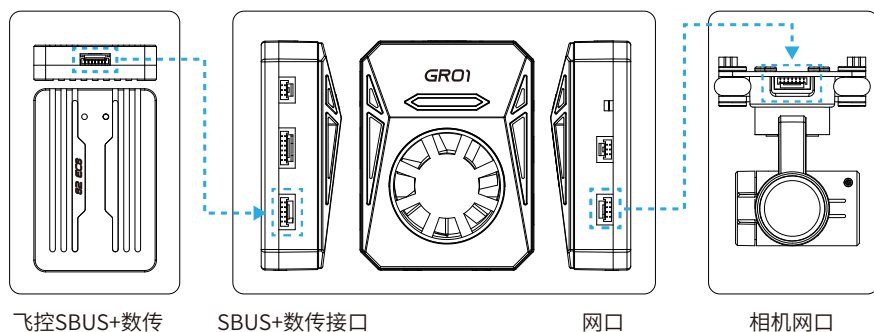
接收机2:G12 RX

- ①遥控器开机、接收机通电,通电后红灯常亮,绿灯间歇闪烁。
- ②短接接收机的GND和KEY引脚,直到绿灯快速闪烁后松开。
- ③打开遥控器上的设备助手,点击对频-->开始对频,确认对频,等待显示对频成功。
- ④对频成功接收机指示灯将会绿灯常亮,遥控器对频指示灯绿灯常亮。

注:对频时请保持遥控器和接收机在50CM以内

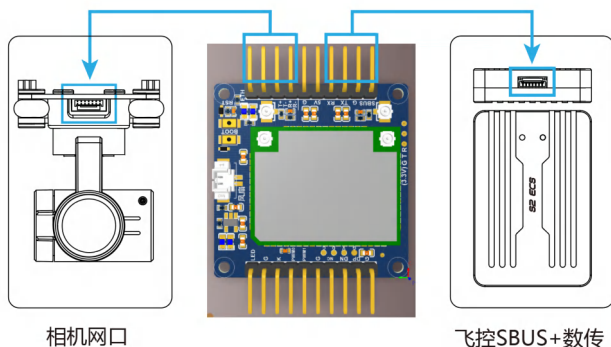
10.图数传连接

接收机1:GR01



按照上图接线,接收机的SBUS+数传接口连接飞控SBUS+数传接口,接收机的网口连接相机网口。

接收机2:G12 RX



按照上图接线,接收机的SBUS+数传接口连接飞控SBUS+数传接口,接收机的网口连接相机网口。

1.图传



以云卓C10Pro为例,摄像头供电并且连接至接收机网口,打开云台FPV即可看见图传画面;
若使用第三方摄像头,摄像头网段需要设置为144网段(192.168.144.XXX),打开设备助手--视频查看
--点击下方设置按钮--视频流地址--自定义,输入摄像头的RTSP拉流地址。

注:第三方摄像头RTSP地址需要找厂家要。

若使用FLY GCS 则在常用设置--其他设置--用户界面-- 视频窗口--C10



2.数传

以云卓FLY GCS为例,进入地面站,点击左上角,进入切换连接界面



选择S2+G12组合点击进入,点击连接



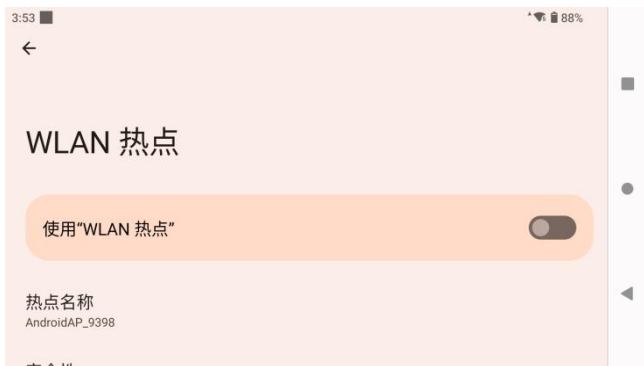
注:若连接不成功,请检查

- ①接收机串口波特率是不是与飞控数传口波特率一致;
- ②数传接线定义是否正确(RX接TX)。

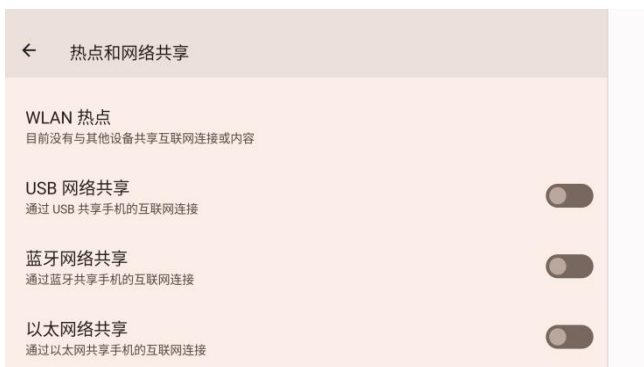
遥控器热点共享图传数传

遥控器开启热点步骤如下：

方式一：打开设置->网络和互联网->热点和网络共享->WLAN热点->打开“使用WLAN热点”，将电脑连接到遥控器的热点。



方式二：打开设置->网络和互联网->热点和网络共享->打开“以太网网络共享”，通过网线将电脑网口与遥控器的TYPE-C端口连接起来

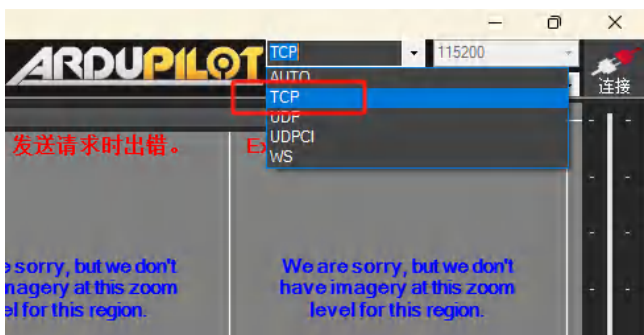


方式三：打开设置->网络和互联网->热点和网络共享->打开“USB网络共享”，通过A to C数据线将电脑TYPE-A与遥控器的TYPE-C端口连接起来。

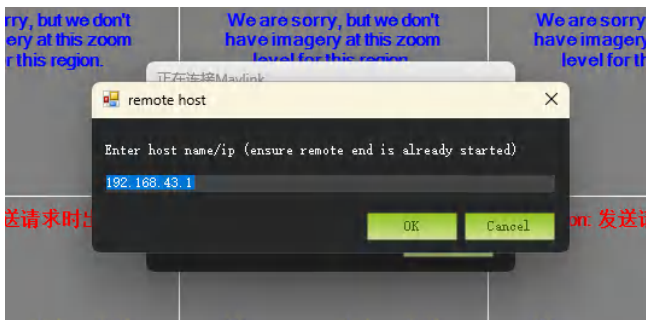


①共享数传(要求安卓系统版本20250110及以上)

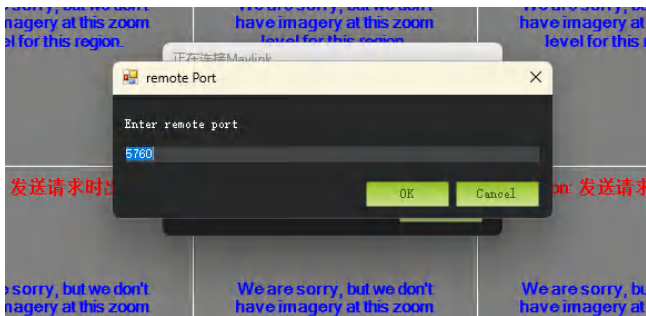
上述三种方式三选一连接成功后,打开Mission Planner, 连接方式选择TCP



击连接后, IP输入192.168.43.1输入完成后点击OK



端口号输入 5760 点击ok,即可连上数传。



②共享图传(要求安卓系统版本20241130及以上,摄像头网关为192.168.144.11)

上述三种方式三选一连接成功后,启动电脑上的VLC播放器。在媒体菜单中选择“打开网络串流”,然后输入相机的码流地址,如下图所示,即可实现图传共享。



G20遥控器参数			
显示屏	1500nit高亮7寸阳光屏	分辨率	1920*1200
处理器	高通6nm处理器	系统	Android 13
尺寸	277(L)*138(W)*96(H)mm	重量	1.2kg
电池	20000mAh	续航时间	6~8小时
运行内存	4G	系统存储内存	64G
工作频段	2.4G/5.8G	通道数	16
动态调频	自动跳频	射频功率	23dBm@CE/FCC
遥控距离	5-30KM(地对空, 通视)	工作温度	-10℃~55℃
充电接口	TYPE-C	外部接口	USB口、SIM卡槽、TYPE-C

GR01接收机参数			
工作频段	2.4G/5.8G	串口波特率	57600/115200/921600
供电电压	7.2-72V(XT30)	工作电流	12V/300mA
数传口	1路	传输速率	上行:200Kbps~1.2Mbps 下行:10Mbps~20Mbps
网口	1路	尺寸	45.5(L)*60(W)*21.5(H)mm
SBUS输出	1路	重量	37g
PWM接口	3路	工作温度	-10℃~60℃
射频功率	23dBm@CE/FCC	信道带宽	1.25MHz/2.5MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz/40MHz

G12 RX接收机参数			
工作频段	2.4G/5.8G	串口波特率	57600/115200/921600
供电电压	5V	工作电流	5V/720mA
数传口	1路	传输速率	上行:200Kbps~1.2Mbps 下行:10Mbps~20Mbps
网口	1路	尺寸	51(L)*40.8(W)*23.3(H)mm
SBUS输出	1路	重量	45g
PWM接口	2路	工作温度	-10℃~60℃
射频功率	23dBm@CE/FCC	信道带宽	1.25MHz/2.5MHz/5MHz/ 10MHz/20MHz/40MHz

五、保养、维修

长期停放时的维护、保养

将遥控器存放于干燥通风处，减少阳光直射以防止电池过热。若需存放超过三个月，则推荐的存放温度区间为22摄氏度至28摄氏度。切勿将电池存在于低于零下20摄氏度或高于45摄氏度的场所。

六、运输、储存

警告

为避免可能的伤害和损失，务必遵守以下各项：

由于线材和小零件可能对儿童造成危险，所以务必让儿童远离遥控器的部件。

注意

- 1) 切勿让遥控器浸入水中，若入水，请及时用松软干布擦拭，并立即关闭电源。
- 2) 禁止机械撞击、碾压、刺穿电池，禁止将电池跌落。

七、其他



QQ群



微信公众号



新浪微博



优酷平台

说明书如有更新，恕不另行通知，请持续关注官网www.skydroid.xin